UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°4 — Corrigé détaillé

Travail et énergie

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ calculer le travail d'une force (cartésien, polaire) ;
- ✓ reconnaître une force conservative et trouver son énergie potentielle ;
- ✓ calculer une puissance ;
- ✓ appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- ✓ utiliser la conservation de l'énergie mécanique ; lire un graphe $E_p(x)$.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Travail d'une force

Exercice 1 — Travail d'une force constante sur deux chemins ★

Dans un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, un point matériel se déplace de $A(1\,;0)$ à $B(5\,;2)$ (en m) sous l'action, entre autres, de la force constante $\vec{F} = 3\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath}$ (en N) (figure 1).

1. Calculer le vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis le travail de $\vec{F}$ le long du segment $[AB]$.
2. Calculer F, AB puis l'angle α entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$. Le travail est-il moteur ou résistant ?
3. Recalculer le travail en passant par le point $C(5\,;0)$. Conclure.

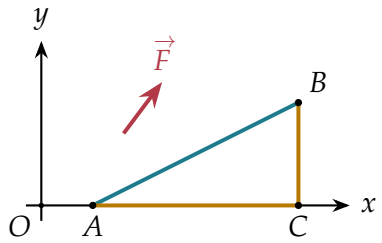


Figure 1 – Chemin direct $[AB]$ et chemin $A \to C \to B$.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Travail d'une force constante : $W_{A\to B} = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\cdot AB\cdot\cos\alpha$. En cartésien : $\vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F_x(x_B-x_A)+F_y(y_B-y_A)$.

1. **Vecteur déplacement.** $\overrightarrow{AB} = (x_B-x_A)\,\vec{\imath}+(y_B-y_A)\,\vec{\jmath} = (5-1)\,\vec{\imath}+(2-0)\,\vec{\jmath} = 4\,\vec{\imath}+2\,\vec{\jmath}$ (m).
   Travail. $W_{A\to B} = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = 3\times 4+4\times 2 = 12+8 = 20$ J.

$$\boxed{W_{A\to B}(\vec{F}) = 20\ \text{J}}$$

2. **Normes.** $F = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$ N ; $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20} \approx 4{,}47$ m.

Angle. $\cos\alpha = \dfrac{W}{F \cdot AB} = \dfrac{20}{5 \times 4{,}47} \approx 0{,}894$, donc $\alpha \approx 26{,}6°$.
Nature. $\alpha < 90°$ (et $W > 0$) : le travail est **moteur**.

$$\alpha \approx 26{,}6°, \quad \text{travail moteur}$$

3. **De A à C.** $\overrightarrow{AC} = 4\,\vec{\imath} + 0\,\vec{\jmath}$, donc $W_{A\to C} = 3 \times 4 + 4 \times 0 = 12$ J.
De C à B. $\overrightarrow{CB} = 0\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$, donc $W_{C\to B} = 3 \times 0 + 4 \times 2 = 8$ J.
Total. $W_{A\to C\to B} = 12 + 8 = 20$ J : même résultat que par le chemin direct.

■ *Le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi : seul compte le déplacement total $\overrightarrow{AB}$ (relation de Chasles $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$).*

Exercice 2 — Travail d'une force variable : cartésien et polaire ★★

A. En cartésien. Une force a pour expression $\vec{F} = 2y\,\vec{\imath} + x\,\vec{\jmath}$ (en N, x et y en m).

1. Calculer son travail de $O(0,0)$ à $B(2,1)$ le long du segment $[OB]$ (sur lequel $y = x/2$).
2. Calculer son travail le long du chemin $O \to C \to B$, avec $C(2,0)$.
3. La force est-elle conservative ? Vérifier avec le test des dérivées croisées.

B. En polaire. Pour faire tourner un tourniquet, on pousse sa poignée, qui décrit un cercle de rayon $R = 0{,}5$ m, avec une force $\vec{F} = F_0\,\vec{u}_\theta$ toujours tangente au cercle, de valeur constante $F_0 = 10$ N.

4. Écrire le travail élémentaire en coordonnées polaires, puis calculer le travail pour un tour complet. Conclure.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Cartésien : $\delta W = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y$. Polaire : $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$ et $\delta W = F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\, r\,\mathrm{d}\theta$. Une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin ; dans le plan, il faut $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial F_x}{\partial y}$.

1. **Sur le segment.** $y = \dfrac{x}{2}$ et $\mathrm{d}y = \dfrac{\mathrm{d}x}{2}$; on remplace dans $\delta W = 2y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$:

$$\delta W = 2 \times \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x + x \times \frac{\mathrm{d}x}{2} = x\,\mathrm{d}x + \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\,x\,\mathrm{d}x.$$

Intégration de $x = 0$ à $x = 2$: $W_1 = \displaystyle\int_0^2 \frac{3}{2}\,x\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3}{2} \times 2 = 3$ J.

$$W_{[OB]} = 3\ \text{J}$$

2. **De O à C.** $y = 0$ et $\mathrm{d}y = 0$: $\delta W = 2 \times 0 \times \mathrm{d}x + x \times 0 = 0$, donc $W_{O\to C} = 0$.
De C à B. $x = 2$ et $\mathrm{d}x = 0$: $\delta W = 2y \times 0 + 2\,\mathrm{d}y = 2\,\mathrm{d}y$, donc $W_{C\to B} = \displaystyle\int_0^1 2\,\mathrm{d}y = 2$ J.
Total. $W_2 = 0 + 2 = 2$ J.

$$W_{O\to C\to B} = 2\ \text{J} \neq 3\ \text{J}$$

3. **Conclusion des calculs.** Le travail dépend du chemin : la force **n'est pas conservative**.
Test. $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial x}{\partial x} = 1$ et $\dfrac{\partial F_x}{\partial y} = \dfrac{\partial (2y)}{\partial y} = 2$: $1 \neq 2$, ce qui confirme.

4. **Composantes.** $F_r = 0$ et $F_\theta = F_0$; sur le cercle, $r = R$ et $\mathrm{d}r = 0$.
   Travail élémentaire. $\delta W = F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\, r\,\mathrm{d}\theta = 0 + F_0 R\,\mathrm{d}\theta$.
   Un tour. θ varie de 0 à 2π : $W = \displaystyle\int_0^{2\pi} F_0 R\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R F_0 = 2\pi \times 0{,}5 \times 10 \approx 31{,}4$ J.

$$\boxed{W_{1\text{ tour}} = 2\pi R F_0 \approx 31{,}4\ \text{J}}$$

■ *Le point revient à son départ (chemin fermé) mais le travail n'est pas nul : la force n'est pas conservative. C'est normal : la personne fournit de l'énergie à chaque tour.*

Partie B — Puissance et théorème de l'énergie cinétique

Exercice 3 — Un cycliste dans une côte ★

Un cycliste et son vélo (masse totale $m = 80$ kg) montent à vitesse constante $V = 18$ km/h une route de pente 4 % ($\sin\alpha = 0{,}04$). Les frottements (air et route) équivalent à une force constante $f = 15$ N opposée au mouvement.

1. Faire le bilan des forces. Que vaut la somme de leurs travaux sur une distance d ? Justifier.
2. En déduire la force motrice F exercée par le cycliste (parallèle à la route), puis la puissance qu'il développe.
3. Quelle énergie fournit-il en une heure de montée (en J et en kWh) ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. TEC : $\Delta E_c = \sum W$. Puissance d'une force : $\mathcal{P} = \vec{F}\cdot\vec{V}$. Travail du poids sur une pente : $-mg\sin\alpha \times d$ quand on monte d'une longueur d.

1. **Forces.** Poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{N}$ de la route, frottement $\vec{f}$, force motrice $\vec{F}$.
   Somme des travaux. La vitesse est constante, donc $\Delta E_c = 0$; d'après le TEC, $\sum W = 0$.

2. **Travaux sur une distance d.** $W(\vec{N}) = 0$ (perpendiculaire) ; $W(\vec{P}) = -mg\sin\alpha\, d$ (on monte de $d\sin\alpha$) ; $W(\vec{f}) = -f\,d$; $W(\vec{F}) = F\,d$.
   TEC. $F\,d - mg\sin\alpha\, d - f\,d = 0$, d'où $F = mg\sin\alpha + f = 80 \times 9{,}8 \times 0{,}04 + 15 = 31{,}36 + 15 = 46{,}36$ N.
   Puissance. $V = 18$ km/h $= \dfrac{18}{3{,}6} = 5$ m/s et $\vec{F}$ est dans le sens de $\vec{V}$: $\mathcal{P} = FV = 46{,}36 \times 5 \approx 232$ W.

$$\boxed{F \approx 46{,}4\ \text{N}, \qquad \mathcal{P} \approx 232\ \text{W}}$$

3. **Énergie.** $W = \mathcal{P}\,\Delta t = 231{,}8 \times 3600 \approx 8{,}3 \times 10^5$ J.
   En kWh. 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J, donc $W \approx \dfrac{8{,}35 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^6} \approx 0{,}23$ kWh.

$$\boxed{W \approx 8{,}3 \times 10^5\ \text{J} \approx 0{,}23\ \text{kWh}}$$

Exercice 4 — Caisse lancée vers le haut d'une pente ★★

Une caisse de masse $m = 2$ kg est lancée avec la vitesse $V_0 = 6$ m/s vers le haut d'un plan incliné de $\alpha = 30°$. Le coefficient de frottement dynamique vaut $\mu_d = 0{,}2$ et le coefficient de frottement statique $\mu_s = 0{,}25$ (figure 2).

1. Calculer la réaction normale N et la force de frottement f.
2. À l'aide du théorème de l'énergie cinétique, calculer la distance d parcourue avant l'arrêt.
3. La caisse redescend-elle ? Justifier.
4. Si oui, calculer sa vitesse quand elle repasse à son point de départ. Comparer à V_0 et interpréter.

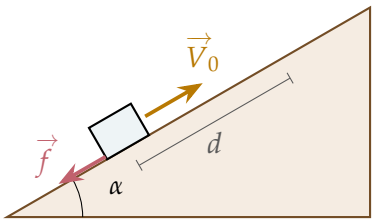


Figure 2 – Caisse lancée vers le haut de la pente.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. TEC : $\frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = \sum W$. Frottement de glissement : $f = \mu_d N$, opposé au mouvement. Le corps reste immobile si $\tan\alpha \leq \mu_s$.

1. **Réaction normale.** Pas de mouvement perpendiculaire au plan : $N = mg\cos\alpha = 2 \times 9{,}8 \times 0{,}866 \approx 16{,}97$ N.
   Frottement. $f = \mu_d N = 0{,}2 \times 16{,}97 \approx 3{,}39$ N.

2. **Travaux à la montée** (sur la distance d) : $W(\vec{N}) = 0$; $W(\vec{P}) = -mg\sin\alpha\, d$ (la caisse monte de $d\sin\alpha$) ; $W(\vec{f}) = -\mu_d mg\cos\alpha\, d$.
   TEC entre le départ (V_0) et l'arrêt ($V = 0$) :

$$0 - \tfrac{1}{2}mV_0^2 = -mg\,d\,(\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha) \implies d = \frac{V_0^2}{2g(\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha)}.$$

   Application. $\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha = 0{,}5 + 0{,}2 \times 0{,}866 = 0{,}673$; $d = \dfrac{36}{2 \times 9{,}8 \times 0{,}673} \approx 2{,}73$ m.

$$\boxed{d = \frac{V_0^2}{2g(\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha)} \approx 2{,}73 \text{ m}}$$

3. **Condition.** $\tan 30° \approx 0{,}577 > \mu_s = 0{,}25$: le frottement statique ne peut pas retenir la caisse, elle **redescend**.

4. **Travaux à la descente.** Le poids est maintenant moteur : $W(\vec{P}) = +mg\sin\alpha\, d$; le frottement, opposé au mouvement, reste résistant : $W(\vec{f}) = -\mu_d mg\cos\alpha\, d$.
   TEC entre l'arrêt ($V = 0$) et le retour au départ (V_1) : $\frac{1}{2}mV_1^2 - 0 = mg\,d\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$, d'où

$$V_1 = \sqrt{2g\,d\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 2{,}73 \times (0{,}5 - 0{,}173)} \approx \sqrt{17{,}5} \approx 4{,}18 \text{ m/s}.$$

$$\boxed{V_1 \approx 4{,}18 \text{ m/s} < V_0 = 6 \text{ m/s}}$$

■ *La caisse revient au même point moins vite : sur l'aller-retour, le frottement a fait perdre l'énergie $\frac{1}{2}m(V_0^2 - V_1^2) = 36 - 17{,}5 \approx 18{,}5$ J, transformée en chaleur. Le poids, conservatif, a un travail total nul sur l'aller-retour.*

Partie C Forces conservatives et énergie potentielle

Exercice 5 — Force dérivant d'une énergie potentielle ★★

Dans le plan, on considère la force $\vec{F} = (6xy + 2)\,\vec{\imath} + 3x^2\,\vec{\jmath}$ (en N, x et y en m).

1. Montrer que $\vec{F}$ est conservative.
2. Déterminer l'énergie potentielle $E_p(x, y)$ dont elle dérive, en choisissant $E_p(0, 0) = 0$.
3. En déduire le travail de $\vec{F}$ de $A(0\,;\,1)$ à $B(1\,;\,2)$.
4. Vérifier ce résultat par un calcul direct le long du segment $[AB]$, paramétré par $x = t$, $y = 1 + t$ avec $t \in [0\,;\,1]$.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Force conservative : $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial F_x}{\partial y}$; elle dérive d'une énergie potentielle : $F_x = -\dfrac{\partial E_p}{\partial x}$, $F_y = -\dfrac{\partial E_p}{\partial y}$; et $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$.

1. **Dérivées croisées.** $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial (3x^2)}{\partial x} = 6x$ et $\dfrac{\partial F_x}{\partial y} = \dfrac{\partial (6xy + 2)}{\partial y} = 6x$. Elles sont égales : la force est conservative.

2. **Première condition.** $-\dfrac{\partial E_p}{\partial x} = 6xy + 2$; on intègre par rapport à x (y fixé) : $E_p = -3x^2y - 2x + g(y)$, où g ne dépend que de y.
   Seconde condition. $-\dfrac{\partial E_p}{\partial y} = 3x^2 - g'(y)$ doit être égal à $F_y = 3x^2$: donc $g'(y) = 0$ et $g(y) =$ constante.
   Constante. $E_p(0, 0) = g = 0$.

$$\boxed{E_p(x, y) = -3x^2y - 2x}$$

3. **Valeurs.** $E_p(A) = -3 \times 0 \times 1 - 0 = 0$; $E_p(B) = -3 \times 1^2 \times 2 - 2 \times 1 = -6 - 2 = -8$ J.
   Travail. $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B) = 0 - (-8) = 8$ J.

$$\boxed{W_{A\to B} = 8\ \text{J}}$$

4. **Paramétrage.** $x = t$, $y = 1 + t$, donc $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}y = \mathrm{d}t$.
   Travail élémentaire. $\delta W = (6t(1 + t) + 2)\,\mathrm{d}t + 3t^2\,\mathrm{d}t = (6t + 6t^2 + 2 + 3t^2)\,\mathrm{d}t = (9t^2 + 6t + 2)\,\mathrm{d}t$.
   Intégration. $W = \displaystyle\int_0^1 (9t^2 + 6t + 2)\,\mathrm{d}t = \left[3t^3 + 3t^2 + 2t\right]_0^1 = 3 + 3 + 2 = 8$ J : même résultat.

Exercice 6 — Lecture d'un graphe d'énergie potentielle ★★

Un point matériel de masse $m = 1$ kg se déplace sur l'axe Ox. Son énergie potentielle vaut $E_p(x) = x^3 - 3x$ (en J, x en m) (figure 3).

1. Exprimer la force F_x qui s'exerce sur le point.
2. Trouver les positions d'équilibre et préciser leur stabilité.
3. Le point a l'énergie mécanique $E_m = 0$ et se trouve en $x = 1$ m. Dans quelle zone peut-il se déplacer ?
4. Calculer sa vitesse maximale.

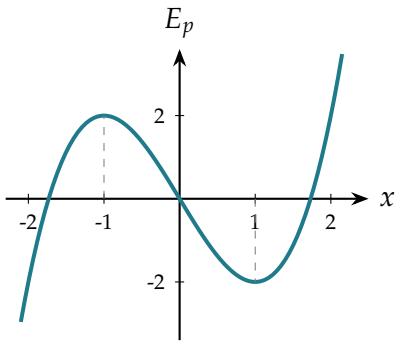


Figure 3 – Courbe $E_p(x) = x^3 - 3x$.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$. Équilibre : $F_x = 0$. Stable si E_p est minimale ($E_p'' > 0$), instable si elle est maximale ($E_p'' < 0$). Mouvement possible là où $E_p(x) \leq E_m$.

1. **Dérivée.** $\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = 3x^2 - 3$, donc $F_x = -(3x^2 - 3) = 3 - 3x^2$ (N).

2. **Équilibres.** $F_x = 0 \iff 3x^2 = 3 \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ ou $x = -1$.
   Stabilité. $E_p''(x) = 6x$. En $x = 1$: $E_p'' = 6 > 0$, minimum : équilibre **stable**, avec $E_p(1) = 1 - 3 = -2$ J. En $x = -1$: $E_p'' = -6 < 0$, maximum : équilibre **instable**, avec $E_p(-1) = -1 + 3 = 2$ J.

   $$x = 1 \text{ m : stable ;} \qquad x = -1 \text{ m : instable}$$

3. **Condition.** Le mouvement est possible là où $E_p(x) \leq E_m = 0$: $x^3 - 3x \leq 0 \iff x(x^2 - 3) \leq 0$.
   Tableau de signes. $x(x^2 - 3)$ s'annule en $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$; il est négatif ou nul pour $x \leq -\sqrt{3}$ ou $0 \leq x \leq \sqrt{3}$.
   Zone accessible. Partant de $x = 1$, le point reste dans l'intervalle $[0\,;\,\sqrt{3}]$: il oscille entre les points de rebroussement $x = 0$ et $x = \sqrt{3} \approx 1{,}73$ m. Il ne peut pas franchir la « bosse » en $x = -1$ ni même atteindre $x < 0$.

   $$0 \leq x \leq \sqrt{3} \approx 1{,}73 \text{ m}$$

4. **Vitesse maximale.** $E_c = E_m - E_p$ est maximale là où E_p est minimale dans la zone, c'est-à-dire en $x = 1$: $E_{c,\max} = 0 - (-2) = 2$ J.
   Vitesse. $\frac{1}{2}mV^2 = 2$, d'où $V_{\max} = \sqrt{\dfrac{2 \times 2}{1}} = 2$ m/s.

   $$V_{\max} = 2 \text{ m/s (en } x = 1 \text{ m)}$$

Partie D Énergie mécanique

Exercice 7 — Le pendule simple ★★

Une bille de masse $m = 0{,}5$ kg est attachée à un fil de longueur $\ell = 2$ m. On l'écarte de $\theta_0 = 60°$ de la verticale et on la lâche sans vitesse (figure 4). On néglige l'air.

1. Montrer que l'énergie mécanique se conserve.
2. Exprimer la hauteur de la bille au-dessus du point le plus bas en fonction de θ.
3. Calculer la vitesse au passage par la verticale, puis pour $\theta = 30°$.
4. Par le PFD en base de Frenet, calculer la tension du fil au point le plus bas.

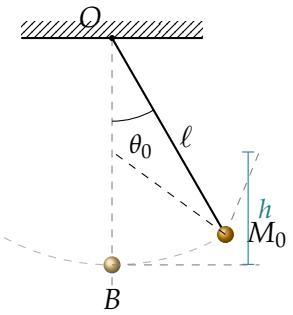


Figure 4 – Pendule lâché depuis θ_0.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $E_m = E_c + E_p$ se conserve si seules des forces conservatives travaillent. Poids : $E_p = mgz$. Frenet : $\sum F_N = m\dfrac{V^2}{R}$, la normale étant dirigée vers le centre.

1. **Forces.** Le poids (conservatif) et la tension du fil. La bille décrit un arc de cercle de centre O : son déplacement est toujours perpendiculaire au fil, donc la tension ne travaille pas. Seul le poids travaille : E_m se conserve.

2. **Géométrie.** La bille est à la distance $\ell\cos\theta$ en dessous de O ; le point le plus bas est à ℓ en dessous de O. Donc $h(\theta) = \ell - \ell\cos\theta = \ell(1-\cos\theta)$. Au départ : $h_0 = 2\times(1-0{,}5) = 1$ m.

3. **Conservation entre M_0 et la position θ** (référence $E_p = 0$ en B) : $0 + mg\ell(1-\cos\theta_0) = \frac{1}{2}mV^2 + mg\ell(1-\cos\theta)$, d'où

$$V^2 = 2g\ell(\cos\theta - \cos\theta_0).$$

À la verticale $(\theta = 0)$: $V_B^2 = 2\times 9{,}8\times 2\times(1-0{,}5) = 19{,}6$, donc $V_B \approx 4{,}43$ m/s.
À $\theta = 30°$: $V^2 = 2\times 9{,}8\times 2\times(0{,}866-0{,}5) \approx 14{,}3$, donc $V \approx 3{,}79$ m/s.

$$\boxed{V_B \approx 4{,}43\ \text{m/s}, \qquad V(30°) \approx 3{,}79\ \text{m/s}}$$

4. **PFD selon $\vec{u}_N$** (vers O) au point B : la tension est dirigée vers O, le poids en sens opposé. Donc $T - mg = m\dfrac{V_B^2}{\ell}$.
Calcul. $T = mg + m\dfrac{V_B^2}{\ell} = 0{,}5\times 9{,}8 + 0{,}5\times\dfrac{19{,}6}{2} = 4{,}9 + 4{,}9 = 9{,}8$ N.

$$\boxed{T_B = 9{,}8\ \text{N} = 2\,mg}$$

■ *Au point le plus bas, le fil supporte deux fois le poids de la bille : il doit à la fois la porter et la faire tourner.*

Exercice 8 — Chute sur un ressort ★★★

Un bloc de masse $m = 0{,}5$ kg est lâché sans vitesse d'une hauteur $h = 0{,}40$ m au-dessus de l'extrémité libre d'un ressort vertical de raideur $k = 200$ N/m (figure 5). On néglige l'air et la masse du ressort.

1. Quelles formes d'énergie interviennent ? Pourquoi l'énergie mécanique se conserve-t-elle ?
2. Calculer la vitesse du bloc au moment où il touche le ressort.
3. Établir l'équation donnant la compression maximale x_m du ressort, puis la résoudre.
4. Pour quelle compression x_e la vitesse est-elle maximale ? Calculer cette vitesse maximale.

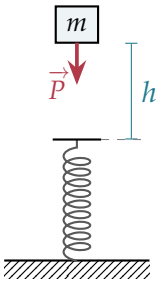


Figure 5 – Bloc lâché au-dessus d'un ressort.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. E_p de pesanteur : mgz ; E_p élastique : $\frac{1}{2}kx^2$ (x : compression). Si seules des forces conservatives travaillent, $E_c + E_{p,\text{pes}} + E_{p,\text{él}}$ reste constante.

1. **Énergies.** Énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, et énergie potentielle élastique (pendant la compression).
   Conservation. Le poids et la force du ressort sont conservatifs ; on néglige l'air : l'énergie mécanique se conserve.

2. **Chute libre sur la hauteur h.** $mgh = \frac{1}{2}mV_1^2$, d'où $V_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}4} \approx 2{,}80$ m/s.

3. **Référence.** On prend $E_{p,\text{pes}} = 0$ au point de compression maximale. Le bloc est alors descendu de $h + x_m$ depuis le départ, et sa vitesse est nulle.
   Conservation entre le départ et la compression maximale. $mg(h + x_m) = \frac{1}{2}kx_m^2$.
   Équation du second degré. $\frac{1}{2}kx_m^2 - mgx_m - mgh = 0$, soit $100x_m^2 - 4{,}9x_m - 1{,}96 = 0$.
   Résolution. $\Delta = 4{,}9^2 + 4 \times 100 \times 1{,}96 = 24{,}01 + 784 = 808{,}01$, $\sqrt{\Delta} \approx 28{,}43$. La racine positive est $x_m = \dfrac{4{,}9 + 28{,}43}{200} \approx 0{,}167$ m (l'autre racine, négative, n'a pas de sens physique).

$$\boxed{x_m \approx 16{,}7 \text{ cm}}$$

■ *Vérification : $mg(h + x_m) = 0{,}5 \times 9{,}8 \times 0{,}567 \approx 2{,}78$ J et $\frac{1}{2}kx_m^2 = 100 \times 0{,}167^2 \approx 2{,}78$ J.*

4. **Où la vitesse est-elle maximale ?** Tant que le poids l'emporte sur la force du ressort, le bloc accélère ; la vitesse est maximale quand les deux forces s'équilibrent : $kx_e = mg$, soit $x_e = \dfrac{mg}{k} = \dfrac{4{,}9}{200} = 0{,}0245$ m.
   Conservation entre le départ et x_e. $mg(h + x_e) = \frac{1}{2}mV_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_e^2$, d'où

$$V_{\max}^2 = \frac{2}{m}\left[mg(h + x_e) - \tfrac{1}{2}kx_e^2\right] = \frac{2}{0{,}5}\left[4{,}9 \times 0{,}4245 - 100 \times 0{,}0245^2\right],$$

$$V_{\max}^2 = 4 \times (2{,}080 - 0{,}060) \approx 8{,}08.$$

   Donc $V_{\max} \approx 2{,}84$ m/s, un peu plus que la vitesse de contact 2,80 m/s.

$$\boxed{x_e = 2{,}45 \text{ cm}, \qquad V_{\max} \approx 2{,}84 \text{ m/s}}$$

Pour aller plus loin — corrigé

Condition. L'objet échappe à l'attraction de la Lune si son énergie mécanique est positive ou nulle : $\frac{1}{2}mV^2 - \dfrac{GM_Lm}{R_L} \geq 0$ (l'énergie potentielle tend vers 0 à l'infini).

Vitesse de libération. $V_\ell = \sqrt{\dfrac{2GM_L}{R_L}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{1{,}74 \times 10^{6}}} \approx 2{,}37 \times 10^{3}$ m/s $\approx 2{,}4$ km/s, environ cinq fois moins que sur Terre (11,2 km/s). C'est pourquoi les modules lunaires repartaient avec de petites fusées.

Fin du corrigé — Série de TD n°4